

Calcul matriciel

Table des matières

1	Matrices rectangulaires	1
1.1	Présentation	1
1.2	Addition et multiplication par un scalaire	2
1.3	Produit matriciel	2
1.3.1	Produit de deux matrices	2
1.4	Transposée d'une matrice	4
1.5	Matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$	5
2	Cas des matrices carrées	5
2.1	Puissances d'une matrice carrée.	5
2.2	Matrices triangulaires	6
2.3	Matrices symétriques, matrices antisymétriques	7
2.4	Matrices inversibles, une première introduction	8
3	Matrices échelonnées et rang d'une matrice	9
3.1	Matrices élémentaires et opérations élémentaires	9
3.2	Echelonnement et rang d'une matrice	11
4	Matrices carrées inversibles	13
4.1	Inversibilité et systèmes linéaires	13
4.2	Calcul effectif de l'inverse.	14
4.2.1	Méthode 1 : par résolution d'un système	14
4.2.2	Méthode 2 : par la méthode du pivot.	15

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et on fixe deux entiers naturels non nuls n et p .

1 Matrices rectangulaires

1.1 Présentation

- Une matrice à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un tableau de nombres (dans $\mathbb{K}$) à n lignes et p colonnes. Se donner une telle matrice, c'est donc se donner np scalaires, en précisant l'emplacement de chacun de ces scalaires (le numéro de ligne et le numéro de colonne).

Notation

On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, à coefficients dans $\mathbb{K}$.
Si A est une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, on notera $[A]_{ij}$ le scalaire sur la i -ième ligne et j -ième colonne.

• Exemples.

• Vocabulaire.

- Si $n = p$, on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$, et on appelle **matrice carrée d'ordre n** tout élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- Si $n = 1$: on appelle matrice-ligne (à p colonnes) tout élément de $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$.
- Si $p = 1$: on appelle matrice-colonne (à n lignes) tout élément de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

- **Remarques**

- On appellera matrice nulle de taille $n \times p$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls. On la notera $0_{n,p}$.

Proposition 1.

Soient A et B deux matrices. Elles sont égales si et seulement si elles ont même taille $n \times p$ et si pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$:

$$[A]_{ij} = [B]_{ij}$$

1.2 Addition et multiplication par un scalaire

Définition 2.

Si $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et $\lambda \in \mathbb{K}$, On définit les matrices de taille $n \times p$ $A + B$ et λA par pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$:

$$[A + B]_{ij} = [A]_{ij} + [B]_{ij}, \quad [\lambda A]_{ij} = \lambda[A]_{ij}.$$

- Remarque. Pour additionner deux matrices, il faut qu'elles aient la même taille.
- Exemples.

Proposition 3 (propriétés des combinaisons linéaires de matrices).

1. La matrice nulle est neutre pour l'addition des matrices : pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a $A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$.
2. Pour toutes les matrices A, B et C dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
 - $A + B = B + A$ (l'opération est commutative).
 - $(A + B) + C = A + (B + C)$ (l'opération est associative).
3. Pour toutes matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, pour tous scalaires λ, μ de $\mathbb{K}$,
 - $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.
 - $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (distributivité de la multiplication par un scalaire sur la somme).

1.3 Produit matriciel

1.3.1 Produit de deux matrices

Soit $(m, n, p) \in (\mathbb{N}^*)^3$.

Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Soit $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Définition 4.

Le produit de A et B , dans cet ordre, est la matrice à m lignes et p colonnes, notée AB , définie par, pour tout $(k, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$,

$$[AB]_{kj} = \sum_{i=1}^n [A]_{ki} [B]_{ij}.$$

• **Remarques**

1. Pour que le produit AB soit défini, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B .
Le produit d'une matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ avec une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est une matrice de $\mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{K})$.
2. Si A est une matrice et X est une matrice colonne telle que le produit AX soit défini alors AX est une matrice colonne combinaison linéaire des colonnes de A .

Exemple 1

Dans la liste suivante, déterminer tous les couples de matrices dont on peut faire le produit, et calculer alors le produit.

Déterminer tous les couples de matrices qui commutent.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 5.

On a, pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, pour toute matrice $B \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$ et toute matrice $C \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{K})$:

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$$

Notation

Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on note I_m la matrice carrée d'ordre m (cette matrice a donc m lignes et m colonnes) dont les coefficients situés sur la diagonale valent 1, et les autres 0.

$$I_m = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

En notant $I_m = (a_{k\ell})_{1 \leq k, \ell \leq m}$, on a : $\forall (k, \ell) \in \llbracket 1, m \rrbracket^2$, $a_{k\ell} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = \ell \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. La matrice I_m s'appelle la **matrice identité** (d'ordre m).

Proposition 6.

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a

$$AI_p = A \quad \text{et} \quad I_n A = A.$$

$$A0_{p,p} = 0_{n,n}A = 0_{n,p}$$

Proposition 7.

On a les deux propriétés suivantes :

1. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, et pour tout couple de matrice $(B, C) \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})^2$, on a :

$$A \times (B + C) = A \times B + A \times C$$

2. Pour tout couple de matrice $(A, B) \in \mathcal{M}_{p,q}^2$ et toute matrice $C \in \mathcal{M}_{q,r}$, on a :

$$(A + B) \times C = A \times C + B \times C$$

3. Pour tout couple de matrice $A \in \mathcal{M}_{p,q}$, toute matrice $B \in \mathcal{M}_{q,r}$ et tout scalaire λ on a :

$$(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$$

Attention !

Le produit matriciel n'est ni commutatif ni intègre. C'est à dire que si A et B sont deux matrices

- alors même si AB et BA sont définies alors l'égalité : $AB = BA$ n'est pas toujours vraie.
- si $AB = 0$ cela n'implique pas nécessairement que $A = 0$ ou $B = 0$.

1.4 Transposée d'une matrice**Définition 8.**

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **transposée** de A la matrice, notée tA ou notée A^T , appartenant à $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, et telle qu'on ait

$$\forall (j, i) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, [A^T]_{ij} = [A]_{ji}.$$

Exemple 2

1. La transposée d'une matrice colonne à n lignes est une matrice ligne à n colonnes.
2. La transposée d'une matrice ligne à p colonnes est une matrice colonne à p lignes.

3. Posons $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,4}(\mathbb{K})$. Alors $A^T \in \mathcal{M}_{4,3}(\mathbb{K})$, et $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}$.

- **Remarque.** Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ a pour colonnes $C_1, \dots, C_n$: $A = \begin{pmatrix} | & & | \\ C_1 & \dots & C_p \\ | & & | \end{pmatrix}$, alors $A^T = \begin{pmatrix} \text{---} C_1^T \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} C_p^T \text{---} \end{pmatrix}$ est la matrice dont les lignes sont $C_1^T, \dots, C_p^T$.

Proposition 9.

Soit $(m, n, p) \in (\mathbb{N}^*)^3$.

1. Pour toutes $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, on a $(\lambda A + \mu B)^T = \lambda A^T + \mu B^T$.
2. Pour toute $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $(A^T)^T = A$.
3. Pour toute $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et toute $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $(AB)^T = B^T A^T$.

1.5 Matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$

Définition 10.

Dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on note $E_{i,j}$ la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui à la position (i, j) , qui vaut 1. Une telle matrice est parfois dite *élémentaire*.

Proposition 11.

Toute matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ s'écrit comme une combinaison linéaire des matrices de la famille $(E_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$. Cette décomposition est unique. Plus précisément,

$$M = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p [M]_{i,j} E_{i,j}$$

Définition 12.

Pour tout couple d'entiers (i, j) , on définit le **symbole de Kronecker** par

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Proposition 13.

On a pour tout $(i, j, k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^4$ on a dans $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$:

$$E_{i,j} E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l}.$$

2 Cas des matrices carrées

2.1 Puissances d'une matrice carrée.

Définition 14.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour tout entier naturel p , on définit par récurrence la **puissance** p -ème de M , notée M^p par

$$\begin{cases} M^0 &= I_n \\ M^{p+1} &= M.M^p \end{cases}$$

Proposition 15.

Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et pour tous entiers naturels p et q ,

$$M^p M^q = M^q M^p = M^{p+q}.$$

Proposition 16.

Soient A et B deux matrices carrées de taille n qui **commutent** (i.e. $AB = BA$). Alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

1. $A^p - B^p = (A - B) \sum_{k=0}^{p-1} A^k B^{p-1-k}.$
2. $(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k}.$ (Binôme de Newton)

Attention !

Si les matrices ne commutent pas les formules précédentes sont fausses !

2.2 Matrices triangulaires**Définition 17.**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On dit que A est **triangulaire supérieure** si pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i > j$, $[A]_{ij} = 0$ (i.e. les coefficients situés sous la diagonale sont nuls).
- On dit que A est **triangulaire inférieure** si pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i < j$, $[A]_{ij} = 0$ (i.e. les coefficients situés au dessus de la diagonale sont nuls).
- Si A est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure (i.e. les coefficients situés en dehors de la diagonale sont nuls), on dit que A est **diagonale**.
Si $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ sont des scalaires on notera $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale :

$$\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

• **Exemples.****Proposition 18.**

- La matrice nulle est une matrice triangulaire supérieure (resp. triangulaire inférieure, resp. diagonale).
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont deux matrices triangulaires supérieures (resp. triangulaires inférieures, resp. diagonales), et si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, alors $\lambda A + \mu B$ est une matrice triangulaire supérieure (resp. triangulaire inférieure, resp. diagonale).

Proposition 19.

Soit une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et deux matrices diagonales $D = \text{Diag}(d_1, \dots, d_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $D' = \text{Diag}(d'_1, \dots, d'_p) \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

- La matrice DM est déduite de M en multipliant la ligne i de M par d_i , et ce pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- La matrice MD' est déduite de M en multipliant la colonne j de M par d'_j , et ce pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Exemple 3

Soient $M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Ecrire DM et MD .

Proposition 20.

Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. triangulaires inférieures, resp. diagonales) est une matrice triangulaire supérieure (resp. triangulaire inférieure, resp. diagonale).

Proposition 21.

Soit $(d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{R}^n$ et $D = \text{Diag}(d_1, \dots, d_n)$. Alors pour tout $k \in \mathbb{N}$ on a :

$$D^k = \text{Diag}(d_1^k, \dots, d_n^k)$$

2.3 Matrices symétriques, matrices antisymétriques

Définition 22.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

1. On dit que A est **symétrique** si $A^T = A$.
2. On dit que A est **antisymétrique** si $A^T = -A$.

• Exemples.

• Remarque

Les coefficients diagonaux d'une matrice antisymétrique sont nuls.

Proposition 23.

- La matrice nulle est symétrique (resp. antisymétrique).
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont deux matrices symétriques (resp. antisymétriques), et si $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, alors $\lambda A + \mu B$ est une matrice symétrique (resp. antisymétrique).

• Remarque.

Le produit de deux matrices symétriques n'est pas forcément symétrique. Par exemple, si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

alors

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 5 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

et AB n'est pas symétrique.

2.4 Matrices inversibles, une première introduction

Définition 24.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est **inversible** s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$AB = BA = I_n.$$

Proposition 25.

Si une matrice A est inversible alors l'inverse est unique et on note l'inverse A^{-1} .

- **Notation.** On note $GL_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- **Exemples.**

Proposition 26.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. On suppose qu'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$.
Alors A est inversible, et $A^{-1} = B$.
2. On suppose qu'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$.
Alors A est inversible, et $A^{-1} = B$.

Proposition 27.

Soient $A, B \in GL_n(\mathbb{K})$. Alors $AB \in GL_n(\mathbb{K})$, et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Proposition 28.

Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Alors $A^T \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Proposition 29.

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Notons $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. Alors A est inversible si et seulement si $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, et dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

- Exemples.

Proposition 30.

Soit $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que D est une matrice diagonale. Notons

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Alors D est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls (i.e. $\lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0, \dots, \lambda_n \neq 0$).

Dans ce cas, on a

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1/\lambda_1 & & 0 \\ & 1/\lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & 1/\lambda_n \end{pmatrix}.$$

3 Matrices échelonnées et rang d'une matrice

3.1 Matrices élémentaires et opérations élémentaires

Dans cette partie nous traduisons les opérations élémentaires vues au chapitre systèmes linéaires en termes matricielles.

Définition 31.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on appelle **matrice de transposition**, et on note $P_{i,j}$ la matrice $P_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$:

$$P_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & \vdots & & \vdots \\ & & 1 & \dots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \leftarrow j \end{matrix}$$

Proposition 32.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. Soient $P_{i,j}$ une matrice de transposition et $M \in \mathcal{M}_{n,p}$. La matrice $P_{i,j}M$ est la matrice obtenue en échangeant les lignes i et j de M .

Le produit $P_{i,j}M$ correspond donc à l'opération élémentaire sur la matrice $L_i \leftrightarrow L_j$.

Définition 33.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$, on appelle **matrice de dilatation**, et on note $D_i(\lambda)$ la matrice $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$:

$$D_i(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow i$$

Proposition 34.

Soit $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Soient $D_i(\lambda) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de dilatation et $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La matrice $D_i(\lambda)M$ est la matrice obtenue en multipliant la ligne i par λ .

Le produit $D_i(\lambda)M$ correspond donc à l'opération élémentaire $L_i \leftarrow \lambda L_i$.

Définition 35.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $i \neq j$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on appelle **matrice de transvection**, et on note $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$:

$$T_{i,j}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \vdots \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & \cdots & \lambda \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow i$$

Proposition 36.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Soient $T_{i,j}(\lambda) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de transvection et $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La matrice $T_{i,j}(\lambda)M$ est la matrice obtenue en ajoutant à la ligne i de M sa ligne j , multipliée par λ .

Le produit $T_{i,j}(\lambda)M$ correspond donc à l'opération élémentaire $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.

Démonstration

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ et soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

• Remarque

Ainsi quand on multiplie une matrice à gauche par une matrice de transposition, de dilatation ou de transvection on retrouve les opérations élémentaire sur les lignes de la matrices. Quand on la multiplie à droite par une de ces matrices on retrouve les mêmes opérations élémentaires mais sur les colonnes de la matrice.

Proposition 37.

Soient $(i, j) \in \llbracket i, j \rrbracket^2$ avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Attention λ est non nul! et $\mu \in \mathbb{K}$.

1. La matrice $P_{i,j}$ est son propre inverse à droite et à gauche :

$$P_{i,j}^2 = I_n.$$

2. La matrice $D_i(\frac{1}{\lambda})$ est l'inverse à droite et à gauche de $D_i(\lambda)$:

$$D_i(\lambda)D_i\left(\frac{1}{\lambda}\right) = D_i\left(\frac{1}{\lambda}\right)D_i(\lambda) = I_n$$

3. La matrice $T_{i,j}(-\mu)$ est inverse à droite et à gauche de $T_{i,j}(\mu)$:

$$T_{i,j}(\mu)T_{i,j}(-\mu) = T_{i,j}(-\mu)T_{i,j}(\mu) = I_n$$

Proposition 38.

D'après ce qui précède deux matrices $(A, A') \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ sont **équivalentes par ligne** si et seulement si il existe une matrice M produit de matrices de transposition, de dilatation et de transvection telle que :

$$MA = A'$$

De plus la matrice M est inversible.

3.2 Echelonnement et rang d'une matrice

Définition 39.

Une matrice est dite **échelonnée** si

- les lignes sous une ligne nulle sont nulles
- à chaque ligne le premier terme non nul de la ligne se trouve strictement à droite de la ligne du dessus.

• Remarques :

- Une matrice échelonnée est triangulaire supérieure mais il existe des matrices triangulaires supérieures qui ne sont pas échelonnées.
- La matrice associée à un système linéaire échelonné est échelonnée.

En appliquant l'algorithme de Gauss aux lignes d'une matrice on montre le théorème suivant :

Théorème 40.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, il existe une matrice échelonnée B équivalente par ligne à A .

• Remarque

Ce théorème ne parle pas d'unicité de la matrice échelonnée, tout simplement par qu'il n'y a pas d'unicité! Le théorème suivant (admis à ce stade de l'année) à défaut d'unicité donne une propriété partagée par deux matrices échelonnées équivalentes en lignes.

Théorème 41.

Deux matrices échelonnées, équivalentes en lignes, ont même nombre de lignes non nulles.

Le théorème précédent donne un sens à la définition suivante :

Définition 42.

On appelle **rang** de A et on le note $\text{rg}(A)$ le nombre de ligne non nulle dans n'importe quelle matrice échelonnée B équivalente à A .

Exemple 4

Calculer le rang des matrices :

$$I_3, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Parmi toutes les matrices échelonnées équivalentes en lignes à une matrice donnée, on va en distinguer une d'un type particulier, donné par la définition suivante.

Définition 43.

On dit d'une matrice qu'elle est **échelonnée réduite par ligne** si elle est nulle ou si tous ses pivots sont égaux à 1, et si sur sa colonne le pivot est le seul coefficient non nul.

Exemple 5

— La matrice suivante est échelonnée réduite :

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 5 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

— La matrice identité est échelonnée réduite.

• **Remarque :**

Une matrice carrée de taille n échelonnée réduite et de rang n est la matrice identité.

On peut augmenter l'algorithme de Gauss pour transformer une matrice quelconque en matrice échelonnée réduite.

Méthode.

1. Échelonner à l'aide de l'algorithme classique du pivot de Gauss.
2. Les pivots sont par définition non nuls : on peut écrire des 1 à l'aide de dilatations.
3. Enlever les coefficients au-dessus des pivots à l'aide de transvections. Les calculs seront plus simples en partant des colonnes de droite.

Exemple 6

Appliquer cette méthode à la matrice ci-dessous. On pourra noter les matrices élémentaires plutôt que les opérations élémentaires correspondantes

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 6 & -2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & -3 & -3 & 3 \\ -1 & 1 & 8 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

L'intérêt de cette notion est qu'elle nous donne l'unicité dans la proposition suivante :

Proposition 44.

Toute matrice est équivalente par lignes à une unique matrice échelonnée réduite par lignes.

L'unicité n'est pas exigible.

Quand la matrice est de rang n on obtient alors le théorème suivant :

Théorème 45.

Pour toute matrice carrée d'ordre n , on a

$$\text{rg}(A) = n \iff A \underset{L}{\sim} I_n$$

4 Matrices carrées inversibles

4.1 Inversibilité et systèmes linéaires

Définition 46.

On appelle groupe linéaire et on le note $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de taille n inversibles.

Le théorème suivant fait le lien entre matrice inversible et solutions d'un système linéaire. Il va, de plus, nous donner un moyen de calculer si une matrices est inversible et le cas échéant de calculer l'inverse.

Théorème 47.

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Il y a équivalence entre les propositions suivantes :

1. A est inversible.
2. $\text{rg}(A) = n$.
3. Le système $AX = 0$ ($X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$) , n'admet que la solution nulle.
4. Pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ le système $AX = B$ admet une unique solution.
5. Pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ le système $AX = B$ admet au moins une solution.

Démonstration : Pour démontrer que toutes ces assertions sont équivalentes nous allons montrer que (1) $\Rightarrow$ (4), (4) $\Rightarrow$ (3), (3) $\Rightarrow$ (2), (2) $\Rightarrow$ (1) puis (4) $\Rightarrow$ (5) et (5) $\Rightarrow$ (1).

- (1) $\Rightarrow$ (4) Supposons que A soit inversible et considérons le système linéaire $AX = B$ avec $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Comme A est inversible ce système est équivalent à $X = A^{-1}B$. Il admet donc une unique solution.
- (4) $\Rightarrow$ (3) Si (4) est vraie alors on peut appliquer le résultat avec $B = 0_{n,1}$. L'unique solution est alors $A^{-1}0_{n,1} = 0_{n,1}$.
- (3) $\Rightarrow$ (2) Soit le système homogène linéaire $AX = 0_{n,1}$ avec $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Supposons qu'il ne possède comme solution que $0_{n,1}$ (qui représente le n -uplet nul). Échelonnons maintenant le système, ce qui est (on l'a vu) la même chose qu'échelonner la matrice A : on a forcément n pivots sur la matrice échelonnée car l'unicité de la solution interdit la présence d'inconnues secondaires. Ceci prouve que $\text{rg}(A) = n$.
- (2) $\Rightarrow$ (1) Si (2) est vraie, alors d'après le théorème 14 la traduction matricielle des opérations élémentaires sur les lignes donne l'existence de N matrices élémentaires $E_1, \dots, E_N$ telles que

$$E_N \cdots E_1 A = I_n.$$

Posons $P = E_N \cdots E_1$. Cette matrice est donc un inverse à gauche de A mais on a vu que les matrices élémentaires étaient inversibles, ainsi P est un produit de matrices inversibles elle est donc inversible. Notons P^{-1} cette matrice. On a alors en multipliant l'égalité $PA = I_n$ à gauche par P^{-1} , $A = P^{-1}$ et en multipliant cette dernière égalité à droite par P on trouve :

$$AP = I_n$$

La matrice P est donc aussi un inverse à droite de A .

La matrice P est un inverse à droite et à gauche de A : la matrice A est bien inversible.

À ce stade nous avons montré que les assertions (1), (2), (3) et (4) étaient équivalentes. Nous allons maintenant montrer que (5) est bien équivalente au reste.

(4) $\Rightarrow$ (5) “Admettre une unique solution” implique “Admettre au moins une solution”.

(5) $\Rightarrow$ (1) Supposons que pour toute matrice colonne B , il existe au moins une matrice colonne X telle que $AX = B$. Notons, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, C_j la j -ième colonne de la matrice identité. Par hypothèse il existe donc n matrices colonnes $X_1, \dots, X_n$ telles que pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $AX_j = C_j$. Considérons P la matrice ayant pour colonne $X_1, \dots, X_n$. On a alors par définition du produit :

$$AP = A \left(\begin{array}{c|c|c|c} X_1 & X_2 & \dots & X_n \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} C_1 & C_2 & \dots & C_n \end{array} \right) = I_n$$

La matrice P est donc un inverse à droite de A . Nous allons maintenant montrer que P est inversible. Pour cela on utilise l'implication (3) $\Rightarrow$ (1). Considérons le système homogène $PX = 0$. En multipliant cette égalité à droite par A on obtient $APX = 0$ d'où $X = 0$. Ainsi si X est solution du système alors X est nul. Réciproquement si X est nul alors X est solution du système. Ainsi 0 est l'unique solution du système. On en déduit que P est inversible. On a alors la suite d'équivalences (ce sont bien des équivalences puis que P et P^{-1} sont inversibles :

$$AP = I_n \Leftrightarrow A = P^{-1} \Leftrightarrow PA = I_n$$

La matrice P est donc un inverse à droite et un inverse à gauche de A . Ainsi A est inversible.

Cette démonstration s'applique directement pour montrer le corollaire suivant. ■

Corollaire 48.

Si une matrice A possède un inverse à gauche B , alors elle est inversible et $A^{-1} = B$.

Si une matrice A possède un inverse à droite B , alors elle est inversible et $A^{-1} = B$.

4.2 Calcul effectif de l'inverse.

Les deux méthodes suivantes sont en fait des présentations différentes du même algorithme!

4.2.1 Méthode 1 : par résolution d'un système

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si pour tout élément $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, on montre que l'équation matricielle $AX = Y$ d'inconnue X (ou le système associée) n'a qu'une solution, alors le théorème donne que la matrice A est inversible. Si de plus on montre que pour tout Y , cette solution s'écrit sous forme $X = BY$, alors on a $A^{-1} = B$.

Exemple 7

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. Posons $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. On a

$$AX = Y \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = a \\ 2x + y - z = b \\ 3x + 3y - 2z = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -a + b \\ y = -a - b + c \\ z = -3a + c \end{cases} \Leftrightarrow X = BY$$

où $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On en déduit que A est inversible et que

$$A^{-1} = B$$

4.2.2 Méthode 2 : par la méthode du pivot.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Appliquons à l'algorithme du pivot de Gauss à A pour l'échelonner. On sait alors lire le rang de A . S'il vaut n on sait d'ores et déjà que la matrice est inversible.
- Si c'est le cas, à l'aide d'opérations supplémentaires sur les lignes, on peut obtenir que la matrice A est équivalente à la matrice I_n . Matriciellement parlant, tout à été fait en multipliant A à gauche par des matrices élémentaires $E_1, \dots, E_N$ où $N \in \mathbb{N}$. On a donc

$$E_N E_{N-1} \cdots E_1 A = I_n$$

ce qui montre que $A^{-1} = E_N E_{N-1} \cdots E_1$. Pour calculer de manière commode A^{-1} , il suffit d'appliquer l'algorithme du pivot à la matrice augmentée $(A \mid I_n)$. À la fin de l'algorithme, on a transformé la matrice A et I_n et la matrice I_n en $E_N E_{N-1} \cdots E_1$ c'est à dire A^{-1} .

Exemple 8

Appliquons cette méthode à la matrice A définie plus haut. On a la suite d'équivalences :

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & \underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) & \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{array} \\ & \underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) & \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow -L_2 + L_3 \end{array} \\ & \underset{L}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) & L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \end{aligned}$$

Dès la première équivalence on sait que la matrice A est de rang 3 et donc qu'elle est inversible. La fin du calcul permet de montrer que l'inverse de A est bien la matrice $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.